

Lem sigma algebra parada esperanza condicionada

Lema 1. Sea T un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_n$, entonces

(1) Sea $S \leq T$ un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

(2) $\forall Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$ c.s.

(3) Sea $(X_n)_n$ un proceso estocástico adaptado a $(\mathcal{F}_n)_n$, definimos X_T dada por

$$\forall \omega \in \Omega : X_T(\omega) = X_{T(\omega)}(\omega) \implies X_T \text{ es } \mathcal{F}_T\text{-medible.}$$

Demostración:

(1) Sea $A \in \mathcal{F}_S$, entonces $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{S \leq k\} \in \mathcal{F}_k$. Podemos escribir

$$A \cap \{T \leq k\} = (A \cap \{S \leq k\} \cap \{T \leq k\}) \cup (A \cap \{S > k\} \cap \{T \leq k\}),$$

pero como $S \leq T$, si $S > k$, entonces $T \geq S > k$, por tanto $\{T \leq k\} \cap \{S > k\} = \emptyset$.

$$\implies A \cap \{T \leq k\} = A \cap \{S \leq k\} \cap \{T \leq k\} \underset{S \leq T}{=} A \cap \{S \leq k\} \in \mathcal{F}_k.$$

Por tanto, $A \in \mathcal{F}_T$ y, en consecuencia, $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

(2) Sea $Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ y $n \in \mathbb{N}$. Queremos ver que $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$ c.s.

Sea $A \in \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$

$$\implies A \cap \{T = n\} = A \cap \{T \leq n\} \cap \{T \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_n.$$

Entonces, por la propiedad de la esperanza condicionada, tenemos que

$$\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_A].$$

Ahora bien, como $\{T = n\} \in \mathcal{F}_T$, podemos aplicar el Lem-esperanza-condicionada/Lema 1lem-esperanza-condicionada.pdf:Lem-esperanza-condicionada/(6).

$$\implies \mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A].$$

Por otro lado, como $A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$, al condicionar por $\mathcal{F}_n$, tenemos

$$\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A].$$

Luego $\int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} d\mathbb{P}$. Como A era arbitrario,

$$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \text{ c.s.}$$

(3) Sea $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y $k \in \mathbb{N}$, queremos ver que $X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_T$.

$$X_T^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : X_{T(\omega)}(\omega) \in E\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{X_n \in E\} \cap \{T = n\}.$$

$$\implies X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} = \bigcup_{n=1}^k \underbrace{\{X_n \in E\}}_{\in \mathcal{F}_n} \cap \underbrace{\{T = n\}}_{\in \mathcal{F}_n}.$$

Como $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$, tenemos que $X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ y, por tanto, $X_T^{-1}(E) \in \mathcal{F}_T$.
Luego, como E era arbitrario, X_T es $\mathcal{F}_T$ -medible. ■